

2003 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

- (1) 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其导函数在 $x = 0$ 处连续,则 λ 的取值范围是_____.
- (2) 已知曲线 $y = x^3 - 3a^2x + b$ 与 x 轴相切,则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2 =$ _____.
- (3) 设 $a > 0, f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 而 D 表示全平面,则 $I = \iint_D f(x)g(y-x) dx dy =$ _____.
- (4) 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0; E$ 为 n 阶单位矩阵,矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T, B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B ,则 $a =$ _____.
- (5) 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9,若 $Z = X - 0.4$,则 Y 与 Z 的相关系数为_____.
- (6) 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____.

二、选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

- (1) 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数,且 $f'(0)$ 存在,则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ ()
- (A) 在 $x = 0$ 处左极限不存在. (B) 有跳跃间断点 $x = 0$.
(C) 在 $x = 0$ 处右极限不存在. (D) 有可去间断点 $x = 0$.
- (2) 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值,则下列结论正确的是()
- (A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.
(B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.
(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.
(D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.
- (3) 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}, q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}, n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是()
- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定.
(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定.
- (4) 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵的秩等于 1,则必有()

(A) $a = b$ 或 $a + 2b = 0$.

(B) $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$.

(C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$.

(D) $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$.

(5) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维向量, 下列结论不正确的是()(A) 若对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$.(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s .(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.(6) 将一枚硬币独立地掷两次, 引进事件: $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件()(A) A_1, A_2, A_3 相互独立.(B) A_2, A_3, A_4 相互独立.(C) A_1, A_2, A_3 两两独立.(D) A_2, A_3, A_4 两两独立.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又 $g(x, y) = f\left[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right]$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分 $I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2 + y^2) dx dy$, 其中积分区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

六、(本题满分 9 分)

求幂级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

七、(本题满分 9 分)

设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$$f'(x) = g(x), \quad g'(x) = f(x) \quad \text{且} \quad f(0) = 0, \quad f(x) + g(x) = 2e^x.$$

(1) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;(2) 求出 $F(x)$ 的表达式.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$. 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + a_2x_2 + (a_3 + b)x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0, \end{cases}$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$, 试讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 b 满足何种关系时,

- (1) 方程组仅有零解;
- (2) 方程组有非零解, 在有非零解时, 求此方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 13 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$), 其中二次型的矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

- (1) 求 a, b 之值;
- (2) 利用正交变换将二次型化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数. 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

十二、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 其中 X 的概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix},$$

而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$.